

PROGRAMAÇÃO MODULAR



XULAMBS PIZZA



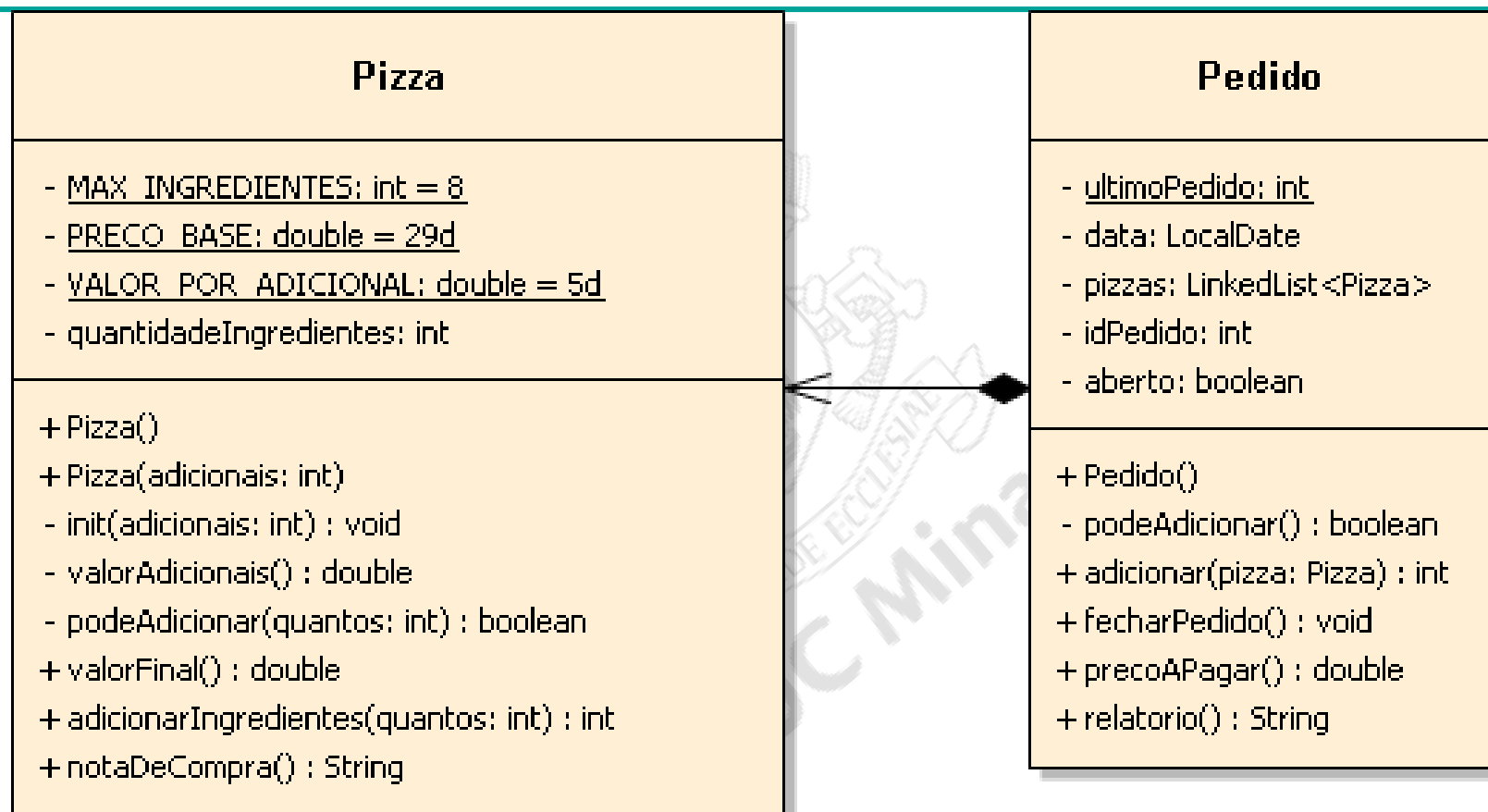
ITERAÇÃO 3

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

XULAMBS PIZZA E SEUS PEDIDOS



XULAMBS PIZZA (E BORDAS!)

3

- Para atender um desejo de muitos de seus clientes, a Xulambs Pizza incluiu uma opção no cardápio: bordas recheadas.
- Uma pizza deve ter um tipo de borda:
 - Tradicional: sem acréscimos.
 - De requeijão: acréscimo de R\$ 7.
 - De cheddar: acréscimo de R\$10.
 - De chocolate: acréscimo de R\$ 8.

PIZZA E BORDAS

4

■ Pizza pode ter borda:

- Tradicional.

- Requeijão: +R\$ 7.

- Cheddar: +R\$10.

- Chocolate: +R\$ 8.

■ Mudança na regra do valor final.

Pizza

- MAX INGREDIENTES: int = 8
- PRECO BASE: double = 29d
- VALOR POR ADICIONAL: double = 5d
- quantidadeIngredientes: int

```
+ Pizza()  
+ Pizza(adicionais: int)  
- init(adicionais: int) : void  
- valorAdicionais() : double  
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean  
+ valorFinal() : double  
+ adicionarIngredientes(quantos: int) : int  
+ notaDeCompra() : String
```

PIZZA E BORDAS

5

■ Pizza pode ter borda:

■ Tradicional.

■ Requeijão: +R\$ 7.

■ Cheddar: +R\$10.

■ Chocolate: +R\$ 8.

■ Mudança na regra do valor final.

Pizza

- MAX_INGREDIENTES: int
- DESCRICAO: String
- PRECO_BASE: double
- VALOR_ADICIONAL: double
- VALOR_REQUEIJAO: double
- VALOR_CHEDDAR: double
- VALOR_CHOCOLATE: double

- quantidadeIngredientes: int
- bordaRequeijao: boolean
- bordaCheddar: boolean
- bordaChocolate: boolean

- + Pizza()
- + Pizza(quantosAdicionais: int)
- init(quantosAdicionais: int) : void
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean
- + addBorda(borda: String) : double
- + adicionarIngredientes(quantos: int) : int
- + valorFinal() : double
- + notaDeCompra() : String

PIZZA E BORDAS

6

- Pizza pode ter borda:

- Tradicional.

- Pequenição: +R\$ 7

Muitas variáveis isoladas.
E se surgirem 20 tipos de bordas?

- Mudança na regra do valor final.

Pizza	
- MAX	ES: int
- D	
- PRE	
- VALOR	
- VALOR RE	
- VALOR CHEDL	
- VALOR CHO	
quantida	
orda	
on	boolean
+ Pizza()	
+ Pizza(quantosAdicionais: int)	
- init(quantosAdicionais: int) : void	
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean	
+ addBorda(borda: String) : double	
+ adicionarIngredientes(quantos: int) : int	
+ valorFinal() : double	
+ notaDeCompra() : String	

PIZZA E BORDAS

7

■ Pizza pode ter borda:

■ Tradicional.

■ Requeijão: +R\$ 7.

■ Cheddar: +R\$10.

■ Chocolate: +R\$ 8.

■ Mudança na regra do valor final.

Pizza

- MAX_INGREDIENTES: int
- DESCRICAO: String
- PRECO_BASE: double
- VALOR_ADICIONAL: double
- BORDAS: double[] = {0, 7, 10, 8}
- quantidadeIngredientes: int
- tipoBorda: int

- + Pizza()
- + Pizza(quantosAdicionais: int)
- init(quantosAdicionais: int) : void
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean
- + addBorda(tipo: int) : double
- + valorFinal() : double
- + adicionarIngredientes(quantos: int) : int
- + notaDeCompra() : String

PIZZA E BORDAS

8

- Pizza pode ter borda:
 - Tradicional.

Um pouco mais inteligente, mas...
Precisamos saber o índice da borda?

- Chocolate: +R\$ 8.
- Mudança na regra do valor final.

Pizza	
- MAX	int
- DESCR	
- PRECO BA	
- VALOR ADIC	
- BORDAS: doubl	
de	
+ Pizza(quantosAditionais: int)	
- init(quantosAditionais: int) : void	
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean	
+ addBorda(tipo: int) : double	
+ valorFinal() : double	
+ adicionarIngredientes(quantos: int) : int	
+ notaDeCompra() : String	

PIZZA E BORDAS

9

- Pizza pode ter borda:
 - Tradicional.

Um pouco mais inteligente, mas...
Quantas responsabilidades a pizza tem?

- Chocolate: +R\$ 8.
- Mudança na regra do valor final.

Pizza	
- MAX	int
- DESCR	
- PRECO BA	
- VALOR ADIC	
- BORDAS: doubl	
+ Pizza(quantosAdicionais: int)	
- init(quantosAdicionais: int) : void	
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean	
+ addBorda(tipo: int) : double	
+ valorFinal() : double	
+ adicionarIngredientes(quantos: int) : int	
+ notaDeCompra() : String	

ANÁLISE: BORDA

10

- Borda de pizza!
- Tem valores diferentes para:
 - Descrição (“*tipo*”);
 - Valor;
- Precisamos saber:
 - Descrição (“*tipo*”);
 - Valor;

ANÁLISE: BORDA

11

- ▣ Classe *BordaDePizza*.
 - ▣ Atributos: descrição, valor;
 - ▣ Métodos: construtor, métodos de acesso.

ANÁLISE: BORDA

12

▣ Classe BordaDePizza

BordaDePizza

- VALORES: double[] = {0, 7, 10, 8}
- DESCRICOES: String[]

- + BordaDePizza(tipo: int)
- + valor() : double
- + descricao() : String

ANÁLISE: BORDA

13

▣ Classe BordaDePizza(??)

BordaDePizza

- VALORES: double[] = {0, 7, 10, 8}
- DESCRICOES: String[]

- + BordaDePizza(tipo: int)
- + valor() : double
- + descricao() : String

Ok, mas...

Saber índice da borda?

E se surgirem outras bordas?

ANÁLISE: BORDA

14

▣ Classe BordaDePizza(??)

BordaDePizza

- VALORES: double[] = {0, 7, 10, 8}
- DESCRICOES: String[]

- + BordaDePizza(tipo: int)
- + valor() : double
- + descricao() : String

Ok, mas...
Semântica pobre.

ENUMERADORES!!

15

- Enumerador Borda!!
 - Valores restritos;
 - Valores constantes;
 - Apenas métodos de acesso.

ENUMERADOR EBORDA

16

<<enum>>

EBorda

+TRADICIONAL = "Tradicional", 0

+CHOCOLATE = "Chocolate", 8

+CHEDDAR = "Cheddar", 10

+REQUEIJAO = "Requeijao", 7

-descricao: String

-valor: double

+EBorda(desc:String, valor:double)

+descricao(): String

+valor(): double

XULAMBS PIZZA E BORDAS

Pizza

```
-MAX_INGREDIENTES: int
-PRECO_BASE: double
-VALOR_POR_ADICIONAL: double
-quantidadeIngredientes: int
-bordaRecheada: EBorda

+Pizza()
+Pizza(adicionais:int)
+Pizza(adicionais:int,borda:EBorda)
-init(adicionais:int,borda:EBorda): void
-valorAdicionais(): double
-podeAdicionar(quantos:int): boolean
+valorFinal(): double
+adicionarIngredientes(quantos:int): int
+adicionarBorda(borda:EBorda): double
+notaDeCompra(): String
```

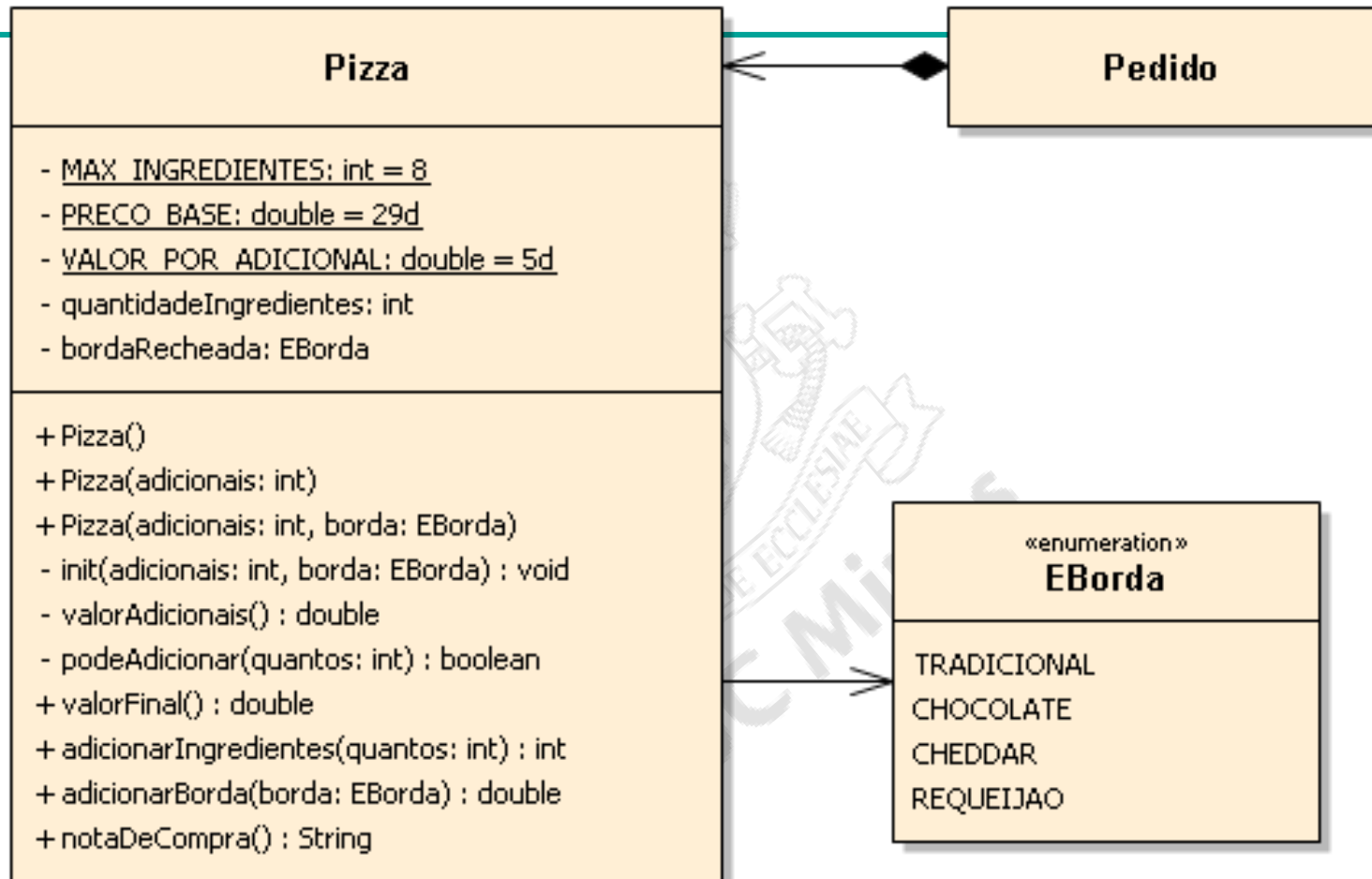
<<enum>>

EBorda

```
+TRADICIONAL = "Tradicional", 0
+CHOCOLATE = "Chocolate", 8
+CHEDDAR = "Cheddar", 10
+REQUEIJAO = "Requeijao", 7
-descricao: String
-valor: double

+EBorda(desc:String,valor:double)
+descricao(): String
+valor(): double
```

XULAMBS PIZZA E BORDAS



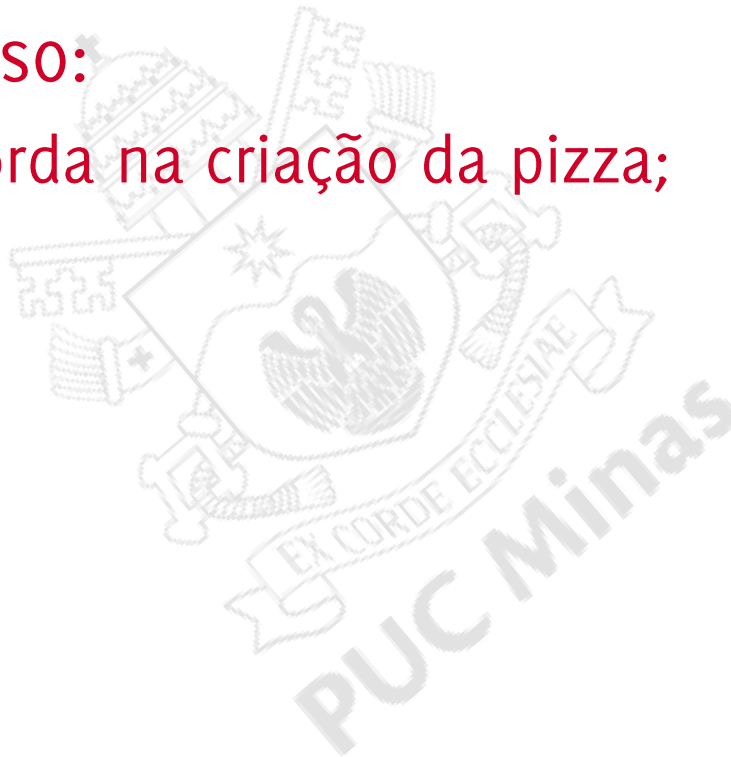
A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

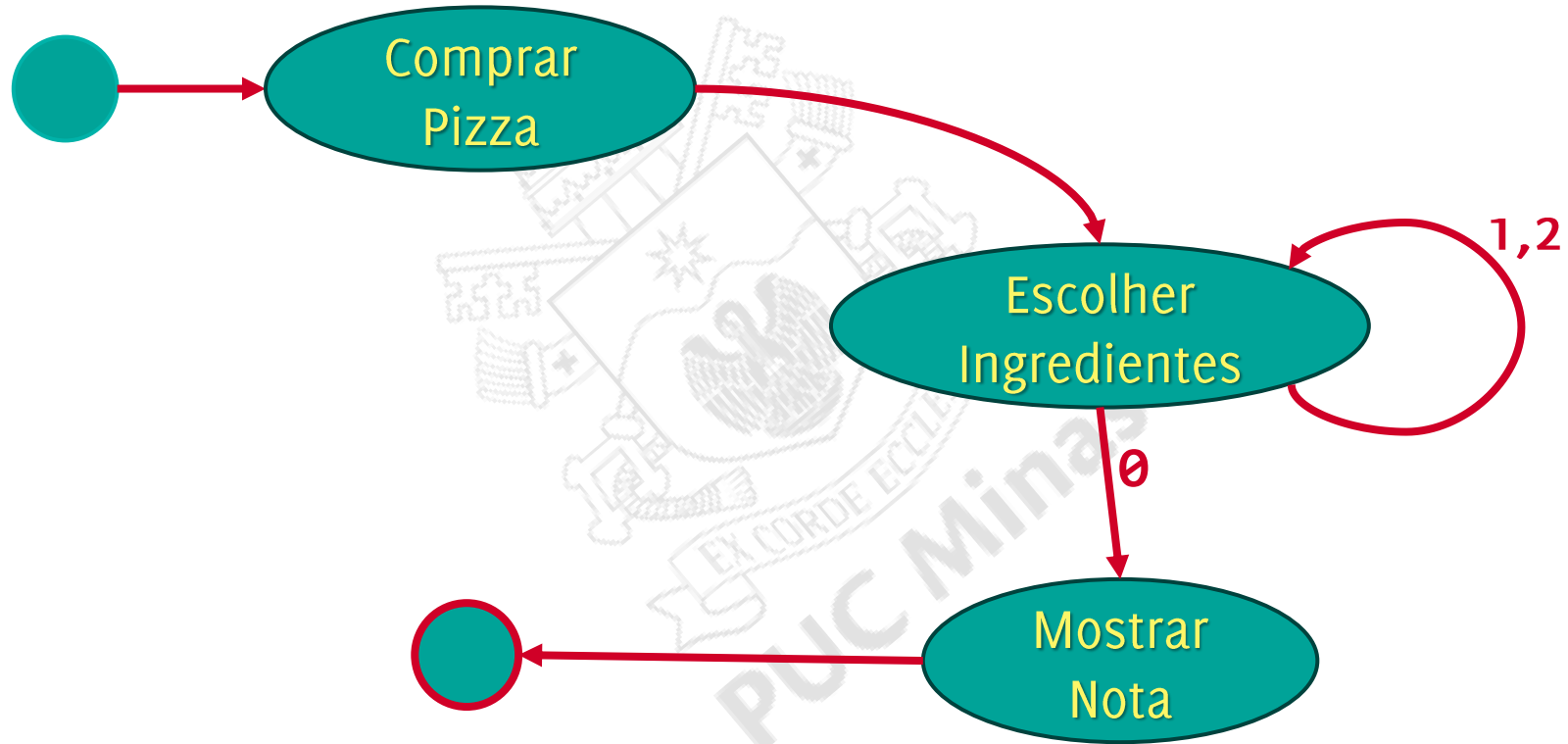
E O SISTEMA?

20

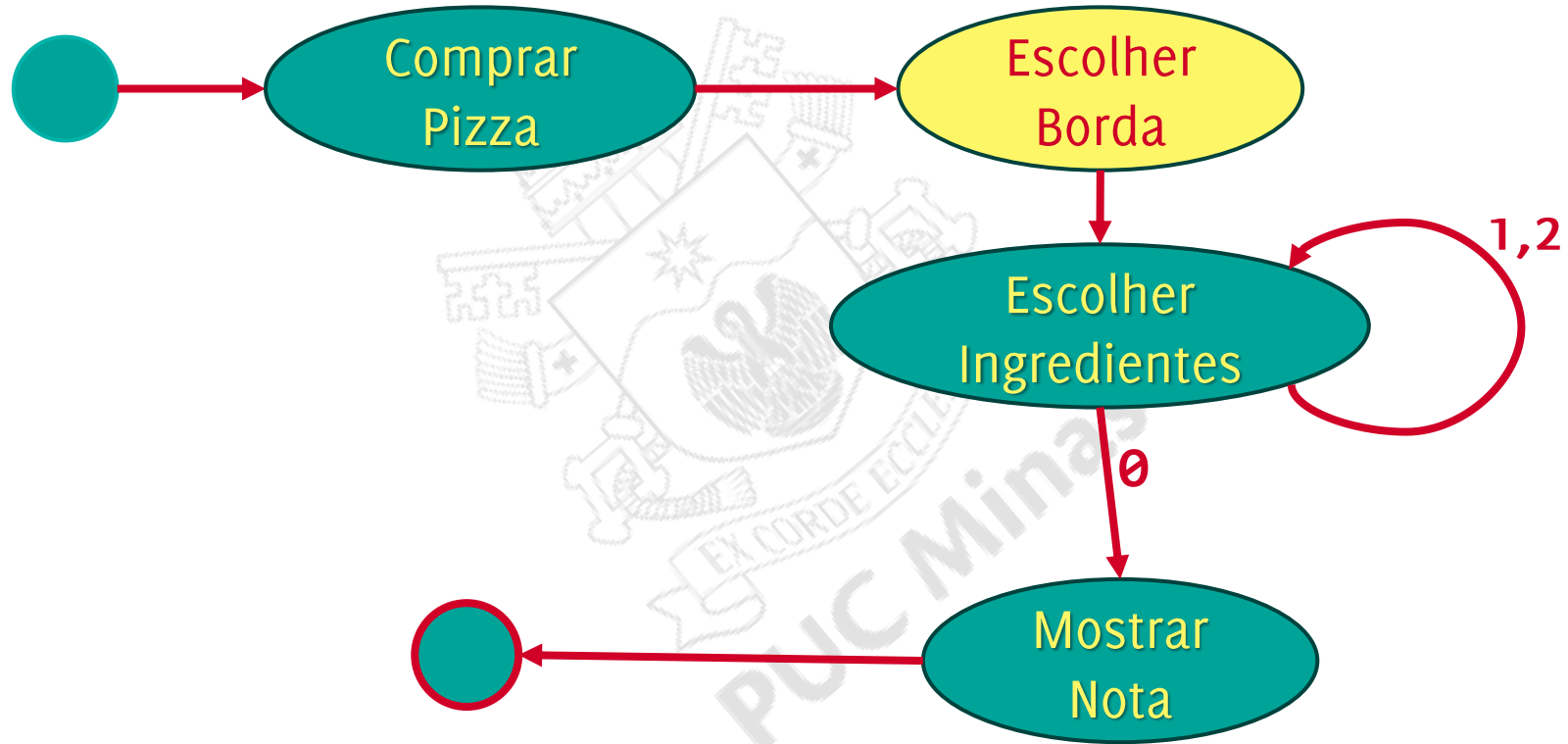
- ▣ Novo processo:
 - ▣ Escolher borda na criação da pizza;



PROCESSO → SISTEMA



PROCESSO → SISTEMA



OBRIGADO.

DÚVIDAS?